

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Normal** juin 2023**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

— Exercice 1 : Géométrie dans l'espace	3 points
— Exercice 2 : Nombres complexes	3 points
— Exercice 3 : Calcul des probabilités	3 points
— Problème : Etude de fonctions numériques, calcul intégral et suites numériques	11 points

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z et par $|z|$ son module
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(0, 1, 4)$, $B(2, 1, 2)$, $C(2, 5, 0)$ et $\Omega(3, 4, 4)$.

1 - a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})$

b) En déduire l'aire du triangle ABC et la distance $d(B, (AC))$

2 - Soit D le milieu du segment $[AC]$

a) Vérifier que $\overrightarrow{D\Omega} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$

b) En déduire que $d(\Omega, (ABC)) = 3$

3 - Soit (S) la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y - 8z + 32 = 0$

a) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (S)

b) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera.

4 - Soient (Q_1) et (Q_2) les deux plans parallèles à (ABC) tels que chacun des deux coupe (S) suivant un cercle de rayon $\sqrt{5}$

Déterminer une équation cartésienne pour chacun des deux plans (Q_1) et (Q_2)

Exercice 2 : (3 pts)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives $a = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $b = 1 + \sqrt{2} + i$, $c = \bar{b}$, et $d = 2i$

1 - Écrire le nombre complexe a sous forme trigonométrique.

2 - a) Vérifier que $b - d = c$

b) Montrer que $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$ et déduire que les points A, B et D sont alignés.

3 - a) Vérifier que $ac = 2b$

b) En déduire que $2\arg(b) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$

4 - Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$ et qui transforme chaque point M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z' .

a) Montrer que $z' = \frac{1}{2}az$

b) En déduire que $R(C) = B$ et que $R(A) = D$

c) Montrer que $\frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$, puis déduire une mesure de l'angle $(\widehat{\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}})$

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne U_1 contient six boules portant les nombres : 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 et une urne U_2 contient cinq boules portant les nombres 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2.

On suppose que les boules des deux urnes sont indiscernables au toucher.

On considère l'expérience aléatoire suivante :

« On tire une boule de l'urne U_1 et on note le nombre a qu'elle porte, puis on la met dans l'urne U_2 , ensuite on tire une boule de l'urne U_2 et on note le nombre b qu'elle porte ».

On considère les événements suivants :

A : "la boule tirée de l'urne U_1 porte le nombre 1"

B : "le produit ab est égal à 2"

1 - a) Calculer $p(A)$; la probabilité de l'événement A .

b) Montrer que $p(B) = \frac{1}{4}$ (On peut utiliser l'arbre des possibilités)

2 - Calculer $p(A/B)$; probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé.

3 - Soit X la variable aléatoire qui associe à chaque résultat de l'expérience, le produit ab

a) Montrer que $p(X = 0) = \frac{1}{3}$

b) Donner la loi de probabilité de X

(Remarquer que les valeurs prises par X sont : 0; 1; 2 et 4)

c) On considère les événements :

M : "le produit ab est pair non nul" et N : "le produit ab est égal à 1"

Montrer que les événements M et N sont équiprobables.

Problème : (11 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = 2 - \frac{2}{x} + (1 - \ln x)^2$

Soit $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1 - a) Vérifier que pour tout $x \in]0, +\infty[$: $f(x) = \frac{3x - 2 - 2x \ln x + x (\ln x)^2}{x}$

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln x)^2 = 0$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$ (On peut poser : $t = \sqrt{x}$)

c) Dédurre que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, puis donner une interprétation géométrique du résultat.

d) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis montrer que la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$

2 - Montrer que pour tout $x \in]0, +\infty[$: $f'(x) = \frac{2(1 - x + x \ln x)}{x^2}$

3 - En exploitant le tableau de variation ci-dessous, de la fonction dérivée f' de f sur $]0, +\infty[$:

x	0	1	β	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$		$f'(\beta)$	
		0		0

(On donne $\beta \simeq 4.9$)

a) Prouver que f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ puis dresser son tableau de variations

b) Donner le tableau de signe de la dérivée seconde f'' de la fonction f sur $]0, +\infty[$

1 pt

c) Déduire la concavité de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ en précisant les abscisses de ses points d'inflexion.

0,5 pt

0,5 pt

1,5 pt

0,5 pt

1 pt

0,75 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,75 pt

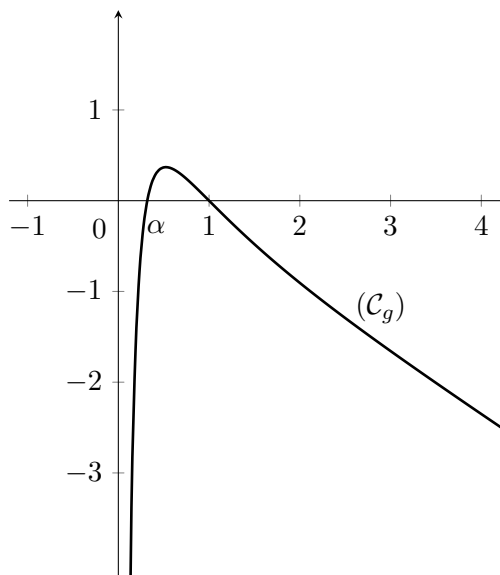
4 - La courbe $(\mathcal{C}_g)$ ci-contre est la représentation graphique de la fonction $g : x \mapsto f(x) - x$ et qui s'annule en α et 1

$(\alpha \simeq 0,3)$

Soit (Δ) la droite d'équation $y = x$.

a) A partir de la courbe $(\mathcal{C}_g)$, déterminer le signe de la fonction g sur $]0, +\infty[$

b) Déduire que la droite (Δ) est en dessous de $(\mathcal{C}_f)$ sur l'intervalle $[\alpha, 1]$ et au-dessus de $(\mathcal{C}_f)$ sur les intervalles $]0, \alpha]$ et $[1, +\infty[$



5 - Construire la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et la droite (Δ) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(On prend : $\alpha \simeq 0.3$, $\beta \simeq 4.9$ et $f(\beta) \simeq 1.9$)

6 - a) Vérifier que la fonction $x \mapsto 2x - x \ln x$ est une primitive de la fonction $x \mapsto 1 - \ln x$ sur l'intervalle $[\alpha, 1]$

b) En utilisant une intégration par parties, montrer que :

$$\int_{\alpha}^1 (1 - \ln x)^2 dx = 5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha$$

c) Déduire en fonction de α l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe $(\mathcal{C}_f)$, l'axe des abscisses et les deux droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 1$

7 - Soit la suite numérique (u_n) définie par $u_0 \in]\alpha, 1[$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

a) Montrer par récurrence que $\alpha < u_n < 1$, pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante. (on peut utiliser la question 4)b)

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente et calculer sa limite.

FIN